A1 - Infrastructure

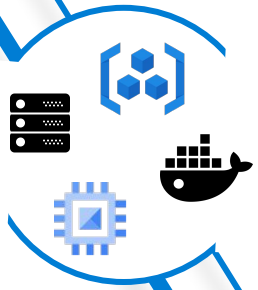
Présentation et contexte

Victor Guerand

2025-2026

SOMMAIRE

1. Définition de l’infrastructure informatique
2. Démonstration rapide de l’infrastructure B4M : Docker, CI/CD, Grafana, AWS/Vercel
3. Discussion sur l’usage de l’IA comme assistant pédagogique
4. Discussion ouverte : niveau actuel, expériences, attentes et intérêts (y compris attentes sur l’IA)
5. Conclusion : rappel des objectifs de la formation et règles du jeu



Introduction

infrastructure informatique

Qu’est-ce qu’une infrastructure informatique ?

Définition:

Une **infrastructure informatique** désigne l’ensemble des ressources matérielles, logicielles et réseau nécessaires pour faire fonctionner, stocker et sécuriser les systèmes d’information d’une organisation. C’est la **“colonne vertébrale”** technique qui permet aux applications, aux données et aux services numériques de fonctionner.

Composants typiques :

Matériel : serveurs, stockage, routeurs, commutateurs, pare-feu, postes de travail et périphériques

Logiciel : systèmes d’exploitation, application d’entreprise (outil de collaboration, CRM, ERP) moyens de virtualisation / conteneurisation

Infrastructure B4M

infrastructure informatique

Exemple: infrastructure Cloud & Serveur B4M

Services utilisés :

- AWS:
  - AWS EC2 : héberge le backend et le service de données
  - AWS RDS (PostgreSQL) : base de données managée
  - AWS S3 : stockage des fichiers et médias
- Vercel (frontend Next.js déployé en CI/CD)
- IONOS : gestion des noms de domaine et des adresses e-mail
- Grafana Cloud + Prometheus (métriques et observabilité)
- GitLab (CI/CD runners, registry Docker)

Exemple: Setup Local & Outils d'Équipe

Développement local :

- VSCode avec extensions recommandées
- Docker Desktop / WSL2 pour conteneurisation locale
- GitLab/GitHub pour versionning

Collaboration et communication :

- Notion (documentation, roadmap)
- Google Chat/Meet (communication interne)
- Figma (UI/UX design)
- Looker Studio (data & analytics)

Workflow type :

- Roadmap produit & spécifications → Notion Wireframes/Design → Figma → Intégration front-end VSCode → GitLab CI/CD tests → Déploiement automatisé

Infrastructure as Code (IaC)

Outils et pratiques :

- Docker Compose (déploiement local et staging)
- Makefiles (commandes unifiées pour setup et déploiement)
- GitLab CI/CD pour pipelines automatisés

Bénéfices :

- Reproductibilité des environnements
- Historisation et versionnement de l’infrastructure
- Déploiements rapides et fiables

QCM - introduction

IA comme assistant pédagogique

L’IA comme assistant pédagogique

Utilisation efficace :

- Reformuler, clarifier ou approfondir un concept vu en cours.
- Explorer des exemples supplémentaires ou des explications alternatives.

Bonnes pratiques :

- Formuler une demande claire et précise.
- Vérifier systématiquement les réponses.
- Croiser les informations avec les supports officiels et la documentation.

Limites :

- L’IA ne remplace pas la réflexion critique.
- Elle ne substitue pas la documentation officielle.
- Les réponses peuvent contenir des erreurs ou des biais.

Discussion ouverte

- Vos expériences avec Docker, CI/CD, cloud, etc. ?
- Votre niveau actuel en Linux / DevOps / Infrastructure ?
- Attentes spécifiques concernant cette formation ?
- Outils IA que vous utilisez déjà ou que vous souhaitez explorer ?

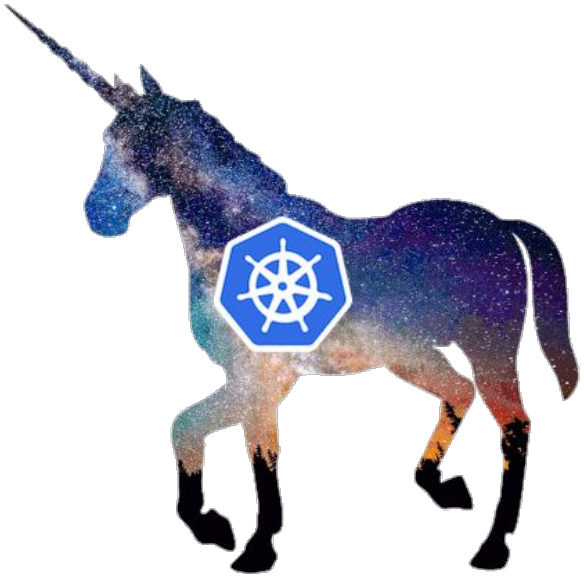
Conclusion: Objectifs & Règles du Jeu

Conclusion: Objectifs & Règles du jeu

Objectifs de la formation:

- Comprendre et pratiquer **l'infrastructure moderne**: virtualisation, conteneurisation, cloud, CI/CD
- Savoir mettre en place et déployer des environnements avec **Docker**, **Kubernetes** et des outils DevOps
- Développer de bonnes pratiques : sécurité (SSH), monitoring (Grafana/Prometheus), optimisation et souveraineté
- Gagner en autonomie grâce à **Linux**, aux services cloud et aux workflows DevOps

Règles du jeu:

- **Participation active** : posez des questions, partagez vos expériences
- **Collaboration**: entraide entre pairs lors des TP et mini-projets
- **Usage de l'IA**:
  - Utilisez-la pour reformuler, explorer ou approfondir une notion
  - Ne remplace pas la réflexion critique

Prêt à démarrer !